

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Гжельский государственный университет»
(ГГУ)
Колледж ГГУ
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
Форма обучения - очная

Презентация по дипломному проекту

на тему: «Разработка информационной системы предприятия оптовой торговли»

Выполнила: Вербицкая Елена Алексеевна

студентка группы ИСП-О-22

Руководитель: Зимина Анна Сергеевна

Преподаватель колледжа

пос. Электроизолатор
2025 год

Введение

Современные условия требуют автоматизации бизнес-процессов в оптовой торговле для улучшения управления ресурсами, обмена информацией и повышения оперативности. Информационные системы обеспечивают прозрачность и снижают ошибки. Централизованный контроль важен при сложных логистических цепочках.

Этот проект направлен на повышение эффективности управления, снижение затрат и автоматизацию процессов. Ручная обработка заказов и неэффективный складской учёт замедляют процессы. Внедрение системы сокращает расходы и повышает конкурентоспособность.

Объект исследования — предприятие оптовой торговли, предмет — бизнес-процессы продаж и склада.

Проект важен для автоматизации бизнес-процессов в оптовой торговле.



Цели и задачи работы

Цель дипломного проекта — разработка информационной системы для автоматизации бизнеса оптовой торговли. Система должна эффективно управлять заказами, услугами, складскими запасами, клиентами, поставщиками, товарами и сотрудниками.

Задачи:

1. Анализ предметной области и существующих систем.
2. Изучение решений для проектирования.
3. Формулирование требований.
4. Разработка архитектуры.
5. Создание макетов интерфейса.
6. Разработка базы данных и модулей.
7. Подготовка документации.



Контекстная диаграмма

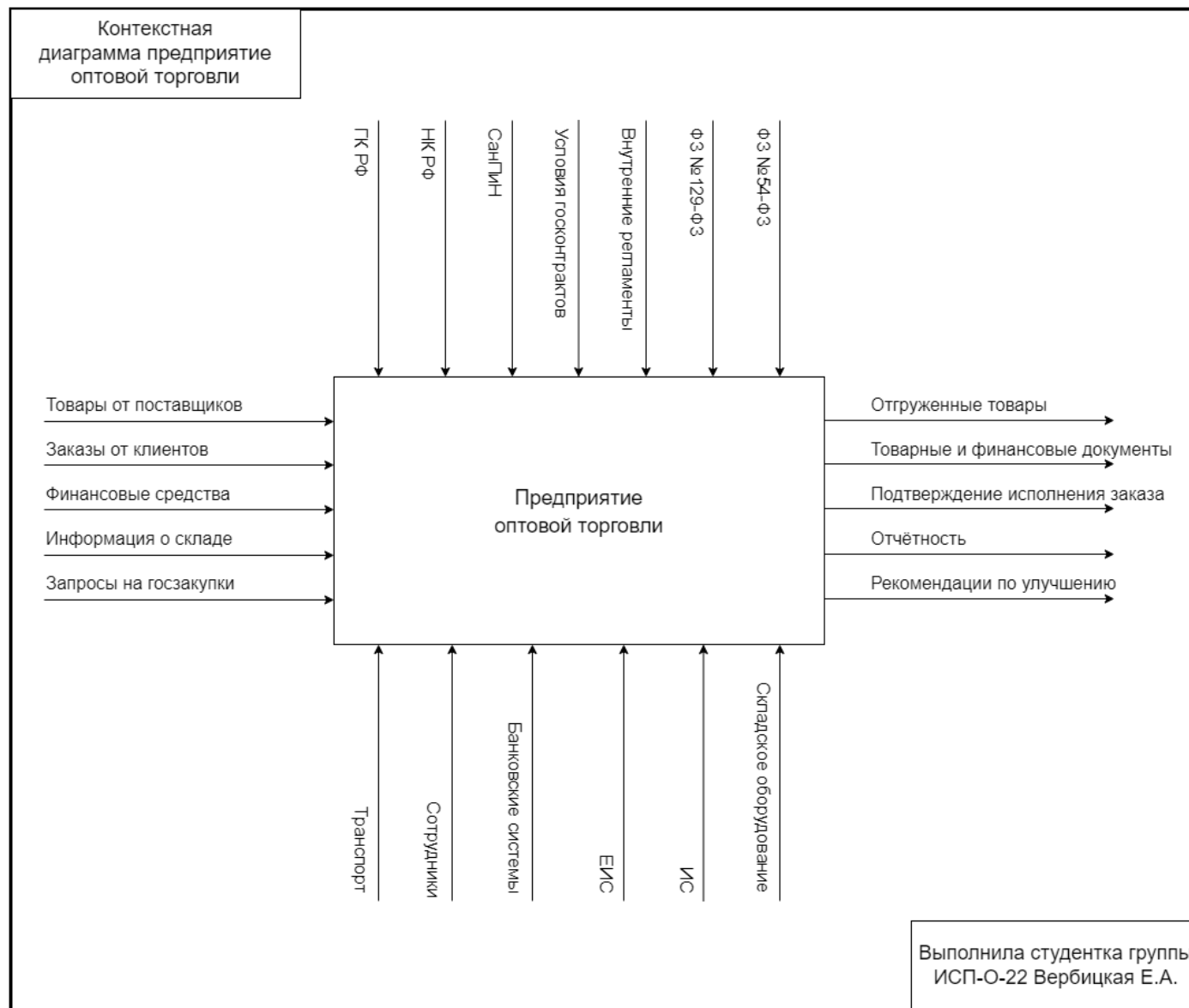
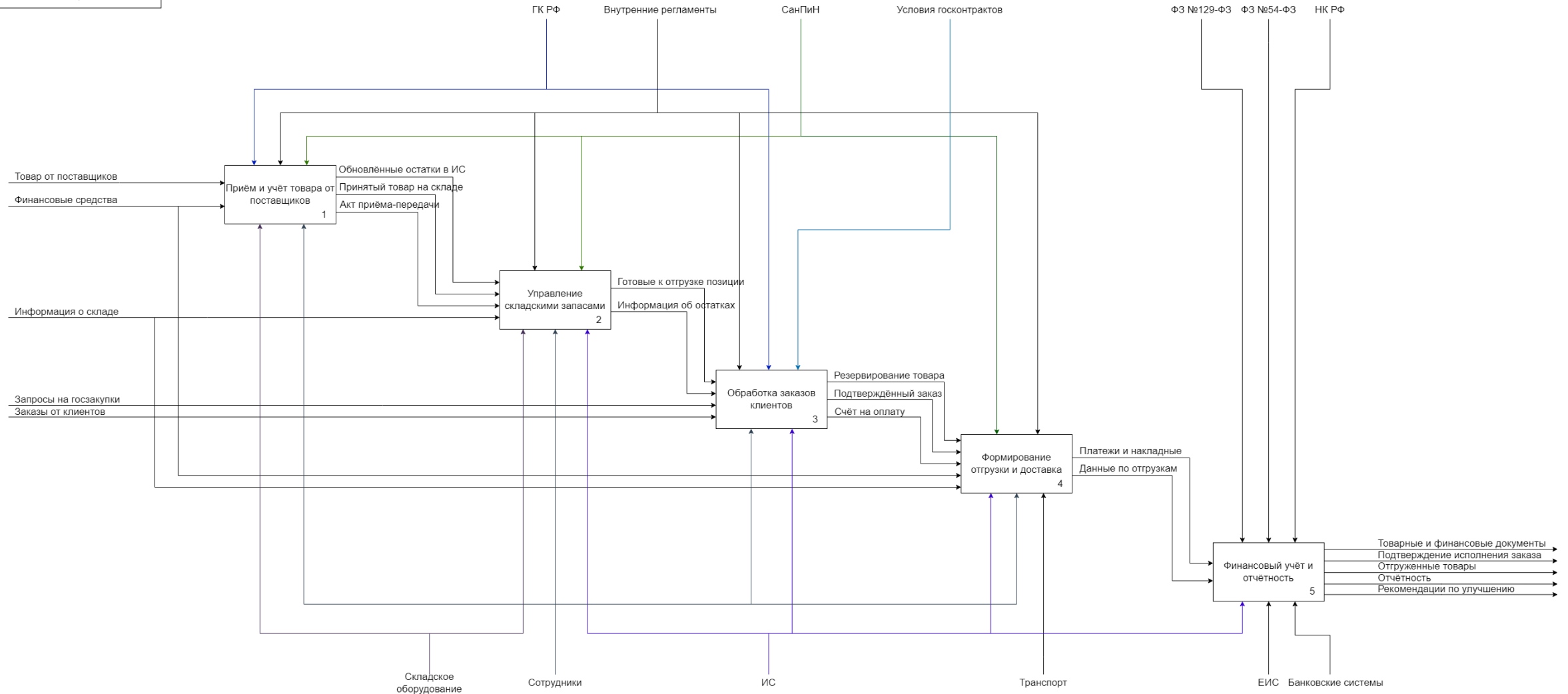


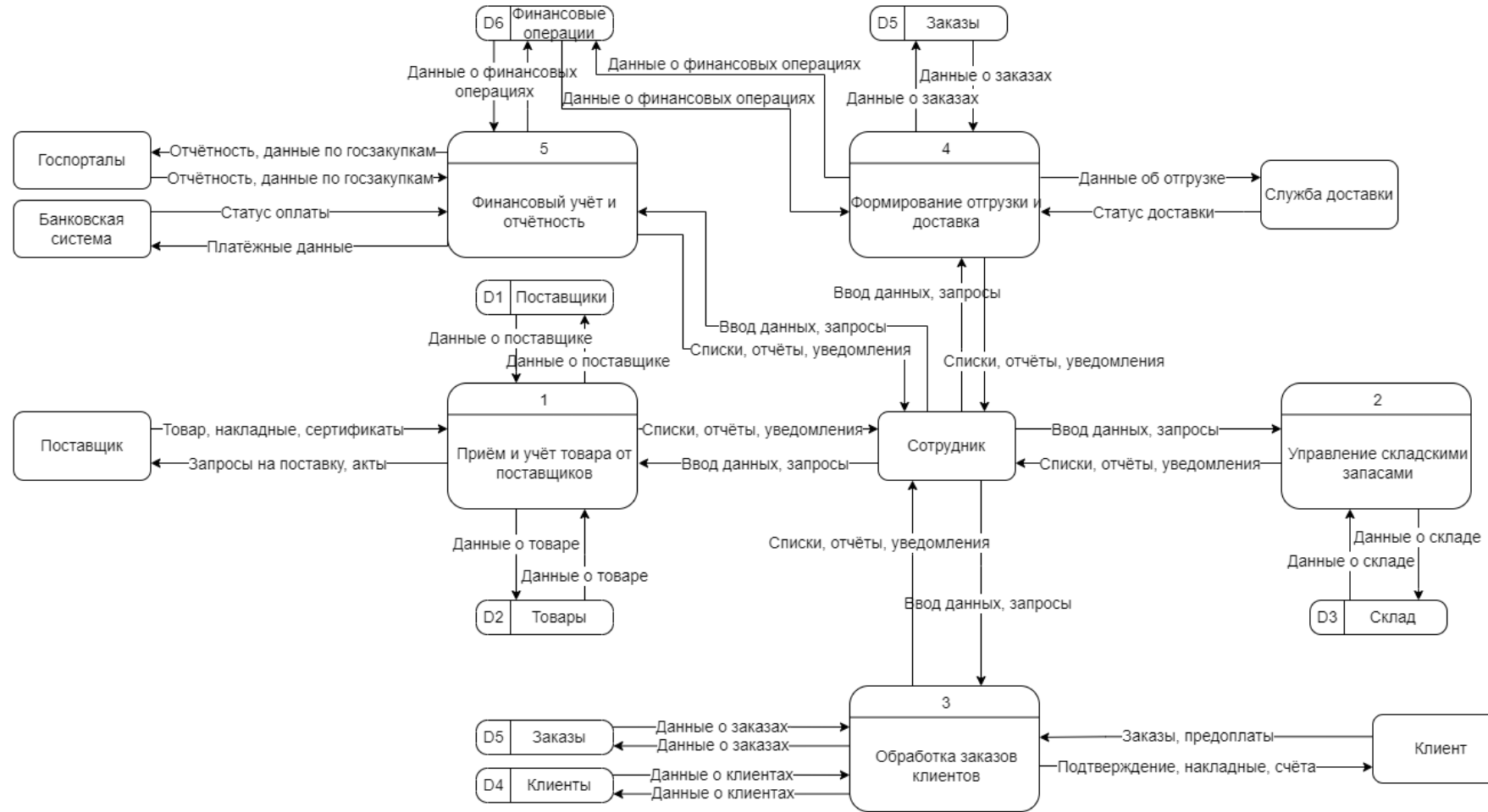
Диаграмма декомпозиции

Диаграмма IDEF0
Декомпозиции предприятия
оптовой торговли



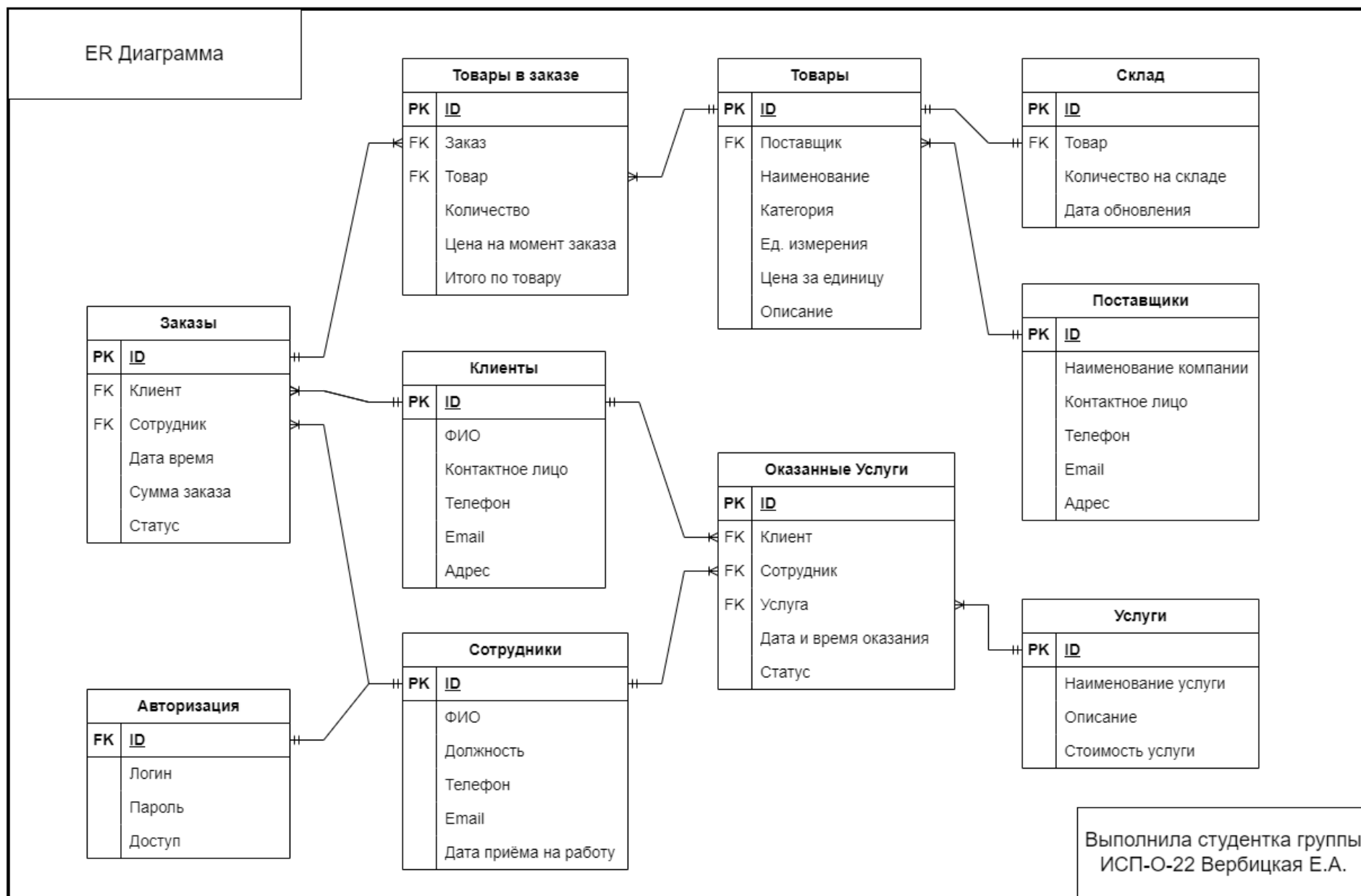
DFD-диаграмма

Диаграмма потоков данных
DFD предприятие
оптовой торговли

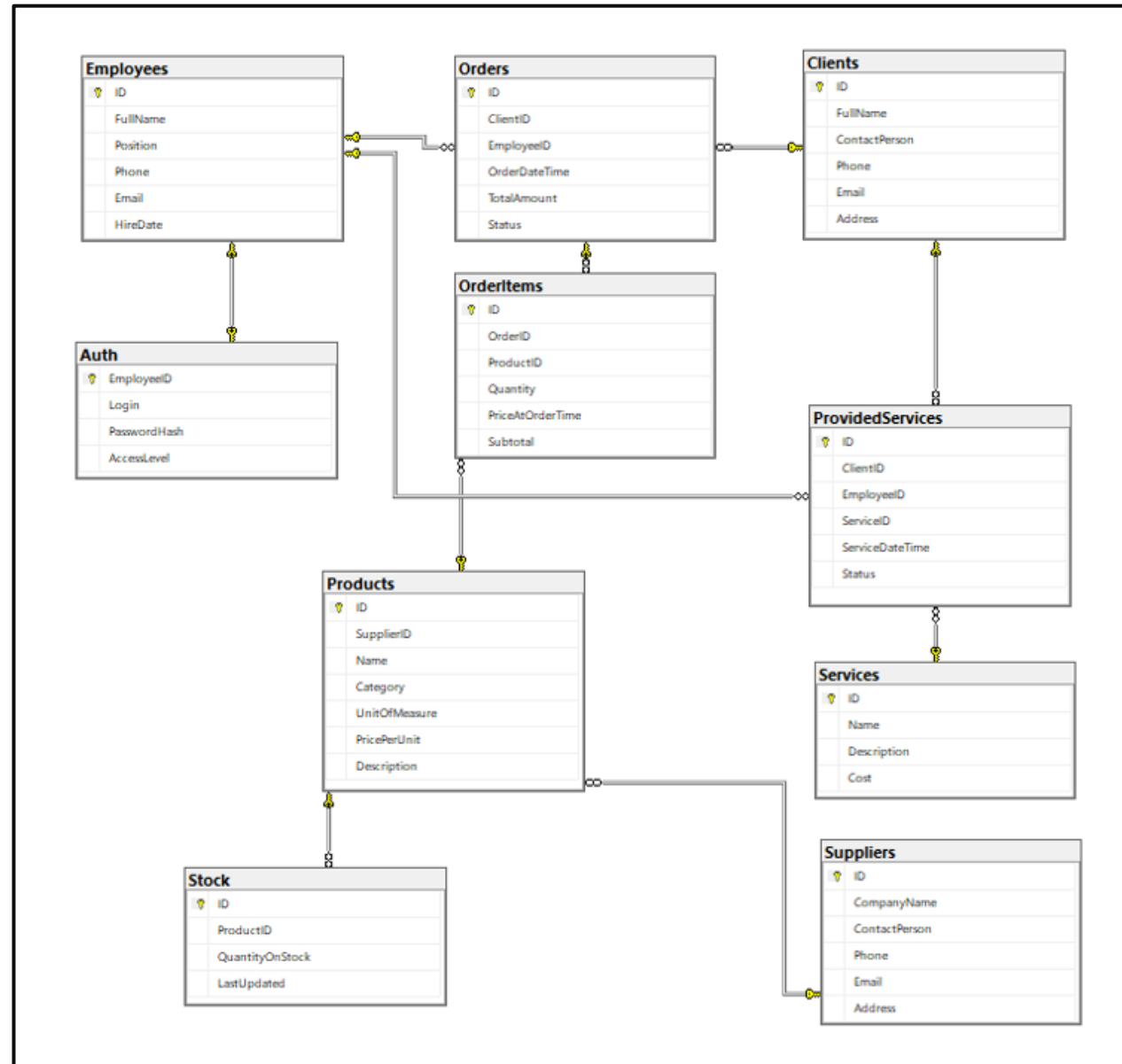


Выполнила студентка группы
ИСП-О-22 Вербицкая Е.А.

ER-диаграмма

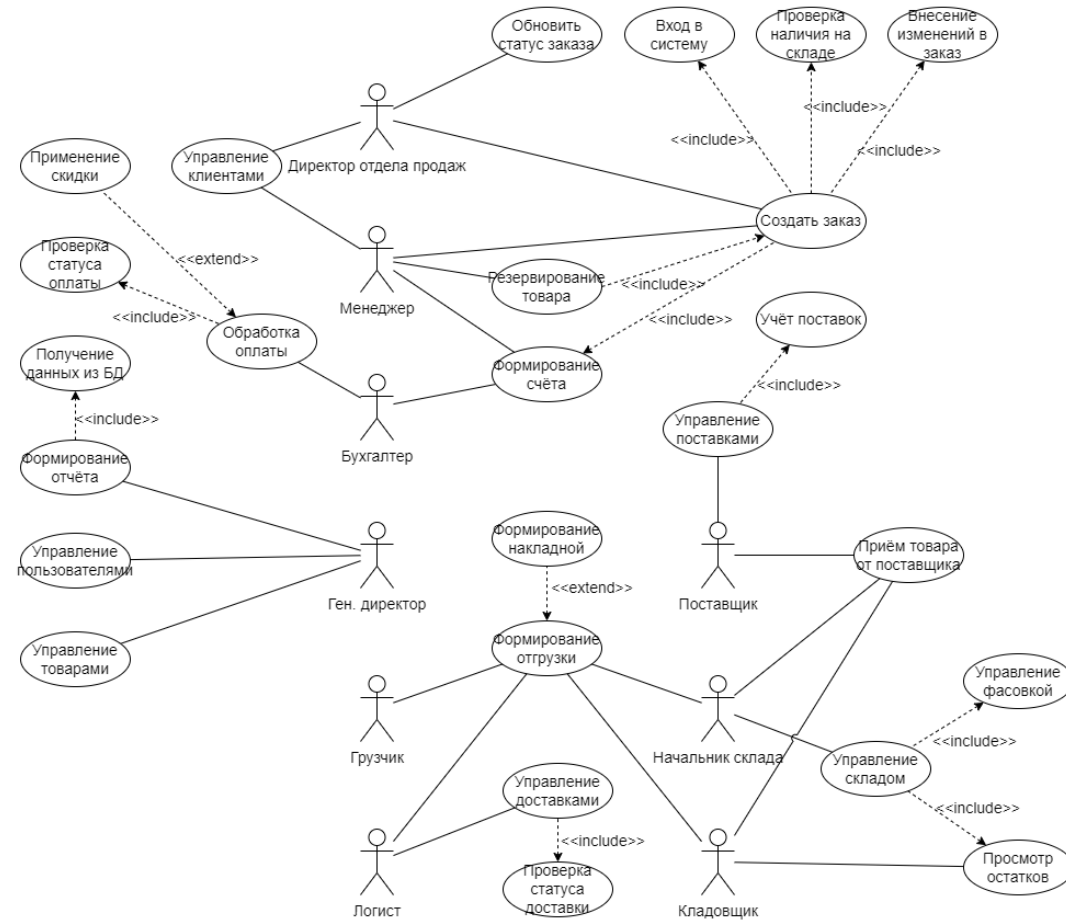


База данных



USE-CASE диаграмма

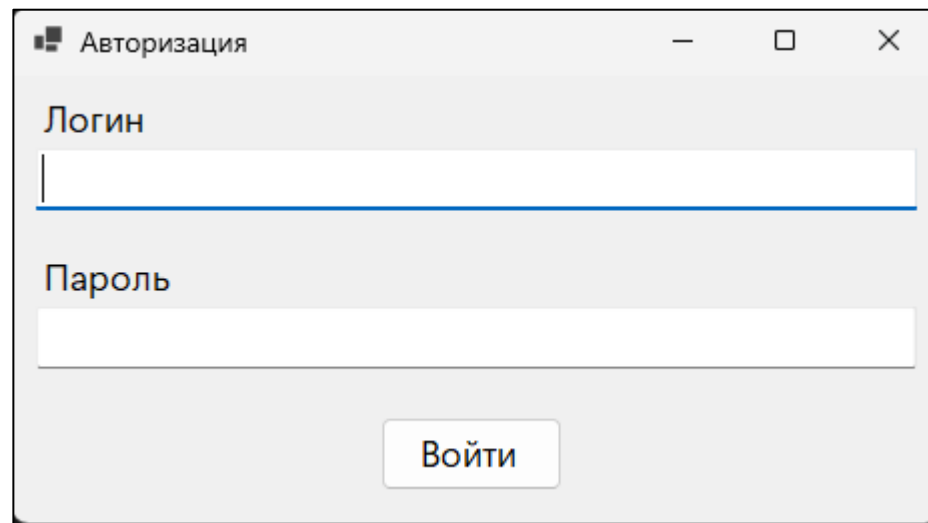
Диаграмма Use-Case



Выполнила студентка группы
ИСП-О-22 Вербицкая Е.А.

Интерфейс приложения

Окно авторизации



The image shows a screenshot of a software window titled "Авторизация" (Authorization). The window has a standard Windows-style title bar with a minimize button, a maximize button, and a close button. Inside the window, there are two input fields. The first field is labeled "Логин" (Login) and the second field is labeled "Пароль" (Password). Below these fields is a button labeled "Войти" (Login). The interface is simple and functional, with a light gray background and white input fields.

Авторизация

Логин

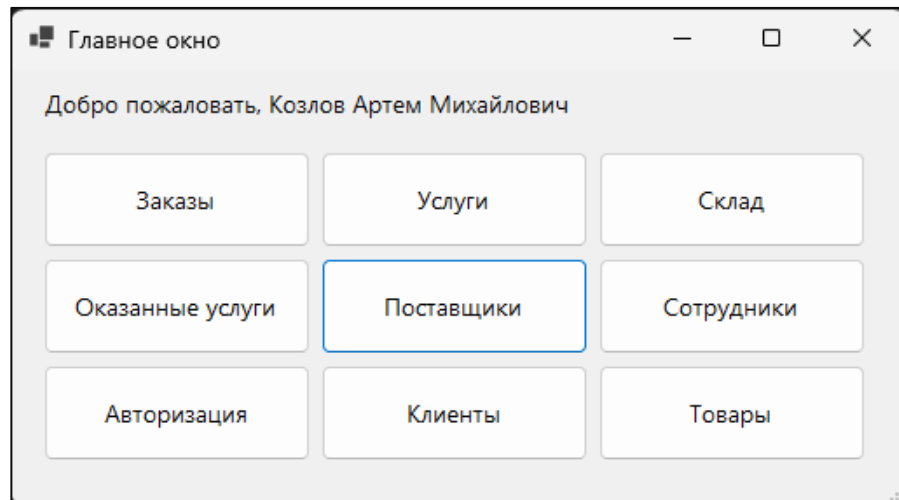
Пароль

Войти

Главное окно

Для работника склада

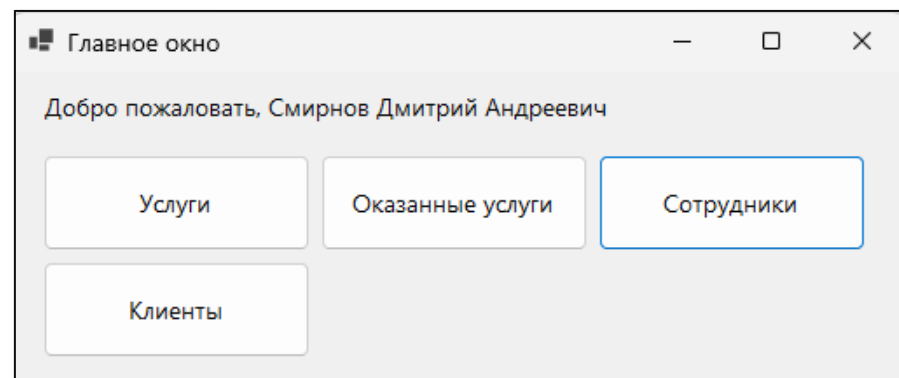
Для администратора



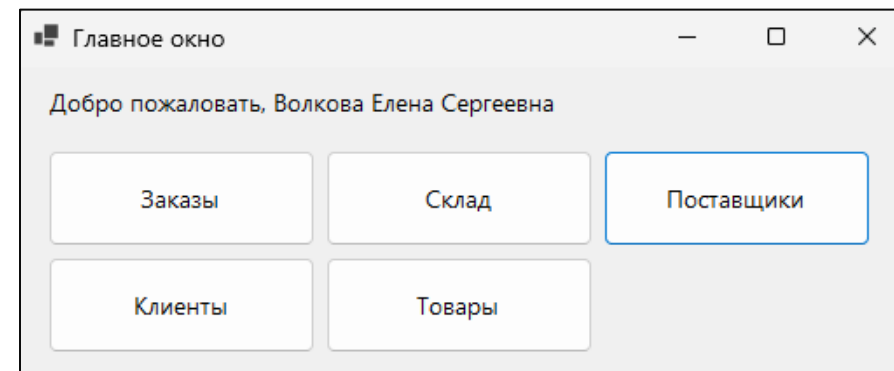
ID	Клиент	Сотрудник	Дата заказа	Сумма заказа	Статус	Товары
4	ООО "Сладкоежка"	Козлов Артем Михайлович	18.01.2025 16:45:00	4080,0000	Готово	1 -> Соль пищевая мелкая Просто Азбука В/С 180г 75,00 руб. * 50,00 пачка 180 г = 3750,0000 руб. 2 -> Фасовка п/э 1кг помол №1 15,00 руб. * 22,00 пакет 1 кг = 330,0000 руб.
6	ООО "Хлебозавод №1"	Волкова Елена Сергеевна	22.01.2025 13:30:00	3800,0000	Создан	1 -> Сахар песок ГОСТ 21-94 2200,00 руб. * 1,00 мешок 50 кг = 2200,0000 руб. 2 -> Соль пищевая молотая морская В/С 600г 320,00 руб. * 5,00 картон 600 г = 1600,0000 руб.
7	ООО "Мясокомбинат Восток"	Козлов Артем Михайлович	25.01.2025 15:10:00	67000,0000	Создан	1 -> Соль пищевая выварочная экстра 0,25кг п/п туба 35000,00 руб. * 1,00 туба 250 г = 35000,0000 руб. 2 -> Соль пищевая выварочная экстра 0,5кг п/п туба 320,00 руб. * 100,00 туба 500 г = 32000,0000 руб.
8	ООО "Супермаркет Юг"	Петрова Ольга Николаевна	27.01.2025 10:05:00	17500,0000	Создан	1 -> Соль пищевая молотая В/С 1кг картон 65,00 руб. * 100,00 пачка 1 кг = 6500,0000 руб. 2 -> Соль поваренная Экстра фасовка 1кг 110,00 руб. * 100,00 пакет 1 кг = 11000,0000 руб.
9	ООО "Фудсервис"	Иванов Максим Львович	28.01.2025 17:20:00	43500,0000	Новый	1 -> Соль пищевая мелкая Илецкая В/С 500г 180,00 руб. * 200,00 пачка 500 г = 36000,0000 руб. 2 -> Соль поваренная йодированная 1кг 75,00 руб. * 100,00 пакет 1 кг = 7500,0000 руб.
	ООО	Смирнов	29.01.2025			1 -> Соль пищевая мелкая Просто Азбука В/С 500г 2750,00 руб. * 5,00 пачка 500 г = 13750,0000 руб.

Новый статус:

Для менеджера по услугам



Для менеджера по товарам



Интерфейс приложения

Список заказов

Заказы							
	ID	Клиент	Сотрудник	Дата	Сумма	Статус	Товары
▶	2	ИП Васильев	Козлов Артем Михайлович	12.01.2025 14:20:00	22000.0000	Завершён	1 -> Сода пищевая ГОСТ 2156-76 500г 190.00 руб. * 100.00 пачка 500 г = 19000.0000 руб. 2 -> Соля для животноводства брикетированная 10кг 600.00 руб. * 5.00 брикет 10 кг = 3000.0000 руб.
	3	ООО "Морепродукт"	Волкова Елена Сергеевна	15.01.2025 9:15:00	52600.0000	Завершён	1 -> Концентрат минеральный ГАЛИТ тип С 1т МКР 45000.00 руб. * 1.00 МКР 1 т = 45000.0000 руб. 2 -> Сода пищевая ГОСТ 2156-76 25кг 3800.00 руб. * 2.00 мешок 25 кг = 7600.0000 руб.
	4	ООО "Сладкоежка"	Козлов Артем Михайлович	18.01.2025 16:45:00	4080.0000	В процессе	1 -> Соля пищевая мелкая Просто Азбука В/С 180г 75.00 руб. * 50.00 пачка 180 г = 3750.0000 руб. 2 -> Фасовка п/э 1кг помол №1 15.00 руб. * 22.00 пакет 1 кг = 330.0000 руб.
	5	ООО "Чистый дом"	Смирнов Дмитрий Андреевич	20.01.2025 11:00:00	70000.0000	В процессе	1 -> Сода пищевая ГОСТ 2156-76 25кг 2800.00 руб. * 10.00 мешок 25 кг = 28000.0000 руб. 2 -> Соля пищевая выварочная экстра 1т 4200.00 руб. * 10.00 МКР 1 т = 42000.0000 руб.
	6	ООО "Хлебозавод №1"	Волкова Елена Сергеевна	22.01.2025 13:30:00	3800.0000	Создан	1 -> Сахар песок ГОСТ 21-94 2200.00 руб. * 1.00 мешок 50 кг = 2200.0000 руб. 2 -> Соля пищевая молотая морская В/С 600г 320.00 руб. * 5.00 картон 600 г = 1600.0000 руб.
Добавить							
Изменить							
Удалить							
Обновить							

Редактор заказов

Заказы - Изменить

Клиент

ИП Васильев

Сотрудник

Козлов Артем Михайлович

Дата заказа

2025.01.12 14:20:00

Сумма заказа

22000.0000

Статус

Завершён

Товары

Соль нитритная 0,6 комплексная 25кг

0.0000

Концентрат минеральный ГАЛИТ тип С 50кг

0.0000

Концентрат минеральный ГАЛИТ тип С 1т МКР

0.0000

Концентрат минеральный ГАЛИТ высший сорт 1т

0.0000

Сода пищевая ГОСТ 2156-76 500г

100.0000

Сода пищевая ГОСТ 2156-76 25кг

0.0000

Сахар песок ГОСТ 21-94

0.0000

Соля для животноводства брикетированная 10кг

5.0000

Соля пищевая выварочная экстра 25кг

0.0000

Соля пищевая выварочная экстра 50кг

0.0000

Соля пищевая выварочная экстра 1т

0.0000

Изменить

Интерфейс приложения

Список услуг

Услуги				
	ID	Наименование	Описание	Цена
▶	1	Доставка до склада клиента	Транспортировка заказа до указанного адреса	5000,00
	2	Консультация по подбору соли	Профессиональная консультация технолога	2000,00
	3	Подготовка сертификатов качества	Оформление документов на продукцию	1500,00
	4	Гибкая упаковка под заказ	Фасовка продукции по индивидуальным мешкам	3000,00
	5	Аналитика состава	Лабораторный анализ образца соли	4000,00
	6	Обучение персонала	Инструктаж по работе с солью и добавками	2500,00
	7	Разработка рецептуры	Создание формулы с использованием соли	3500,00
	8	Контроль качества при получении	Проверка партии на соответствие ГОСТ	1800,00
	9	Упаковка в брикеты	Прессование соли в брикеты 10 кг	1200,00
	10	Фасовка в п/э пакеты	Разделение на упаковки по 1 кг	800,00
	11	Маркировка продукции	Нанесение этикеток согласно ТР ТС	600,00
	12	Создание онлайн-каталога	Размещение товаров в цифровом виде	7000,00
	13	Поддержка API интеграции	Настройка обмена данными с ERP системами	10000,00
	14	Резервирование партии	Бронирование товара на складе	500,00
	15	Доставка готовой продукции	Возврат готовой продукции клиенту	8000,00
Добавить				
Изменить				
Удалить				
Обновить				

Список оказанный услуг

Оказанные услуги						
	ID	Клиент	Сотрудник	Услуга	Дата оказания	Статус
▶	1	ООО "Солёный хлеб"	Козлов Артем Михайлович	Доставка до склада клиента	11.01.2025 11:00:00	Завершён
	2	ИП Васильев	Волкова Елена Сергеевна	Консультация по подбору соли	13.01.2025 15:30:00	Завершён
	3	ООО "Морепродукт"	Волкова Елена Сергеевна	Консультация по логистике	16.01.2025 10:00:00	Завершён
	4	ООО "Сладкоежка"	Козлов Артем Михайлович	Гибкая упаковка под заказ	19.01.2025 14:00:00	В процессе
	5	ООО "Чистый дом"	Петрова Ольга Николаевна	Аналитика состава	21.01.2025 12:00:00	Создан
	6	ООО "Хлебозавод №1"	Волкова Елена Сергеевна	Доставка до склада клиента	23.01.2025 9:30:00	Завершён
	7	ООО "Мясокомбинат Восток"	Козлов Артем Михайлович	Консультация по подбору соли	26.01.2025 11:15:00	Завершён
	8	ООО "Супермаркет Юг"	Иванов Максим Львович	Подготовка сертификатов качества	28.01.2025 16:00:00	Создан
	9	ООО "Фудсервис"	Смирнов Дмитрий Андреевич	Гибкая упаковка под заказ	29.01.2025 10:00:00	Создан
	10	ООО "Кейтеринг Плюс"	Козлов Артем Михайлович	Аналитика состава	30.01.2025 13:00:00	Новый
	11	ООО "Сеть Кафе"	Волкова Елена Сергеевна	Обучение персонала	01.02.2025 10:00:00	Новый
	12	ООО "Пицца Мания"	Смирнов Дмитрий Андреевич	Разработка рецептуры	02.02.2025 11:00:00	В процессе
	13	ООО "Кондитерская №1"	Козлов Артем Михайлович	Контроль качества при получении	03.02.2025 12:00:00	Создан
	14	ООО "Сырный рай"	Петрова Ольга Николаевна	Упаковка в брикеты	04.02.2025 13:00:00	Завершён
Добавить						
Изменить						
Удалить						
Обновить						

Редактор

Оказанные услуги - Изменить

Клиент

ООО "Солёный хлеб"

Сотрудник

Козлов Артем Михайлович

Услуга

Доставка до склада клиента

Дата оказания

2025.01.11 11:00:00

Статус

Завершён

Изменить

Интерфейс приложения

Склад

ID	Товар	Количество на складе	Дата изменения
1	Соль нитритная 0,6 комплексная 25кг	170,01	26.10.2025 21:48:35
2	Концентрат минеральный ГАЛИТ тип С 50кг	80,00	26.10.2025 21:48:35
3	Концентрат минеральный ГАЛИТ тип С 1т МКР	7,00	26.10.2025 21:48:35
4	Концентрат минеральный ГАЛИТ высший сорт 1т	53,00	26.10.2025 21:48:35
5	Сода пищевая ГОСТ 2156-76 500г	300,00	26.10.2025 21:48:35
6	Сода пищевая ГОСТ 2156-76 25кг	40,00	26.10.2025 21:48:35
7	Сахар песок ГОСТ 21-94	60,00	26.10.2025 21:48:35
8	Соль для животноводства брикетированная 10кг	75,00	26.10.2025 21:48:35
9	Соль пищевая выварочная экстра 25кг	150,00	26.10.2025 21:48:35
10	Соль пищевая выварочная экстра 50кг	80,00	26.10.2025 21:48:35
11	Соль пищевая выварочная экстра 1т	5,00	26.10.2025 21:48:35
12	Соль пищевая выварочная экстра 1кг бумажный пакет	100,00	26.10.2025 21:30:20
13	Соль пищевая выварочная экстра 0,25кг п/п туба	200,00	26.10.2025 21:30:20
14	Соль пищевая выварочная экстра 0,5кг п/п туба	180,00	26.10.2025 21:30:20
Добавить			
Изменить			
Удалить			
Обновить			

Список товаров

ID	Поставщик	Наименование	Категория	Единица измерения	Цена за ед. товара	Описание
1	ООО РУССОЛЬ	Соль нитритная 0,6 комплексная 25кг	Пищевая добавка	мешок 25 кг	4200,00	Для производства мясопродуктов
2	ООО АгроСоль	Концентрат минеральный ГАЛИТ тип С 50кг	Минералы	мешок 50 кг	1800,00	Высший сорт, Илецк
3	ЗАО Илецкий карьер	Концентрат минеральный ГАЛИТ тип С 1т МКР	Минералы	МКР 1 т	35000,00	Тип С, Илецк
4	ЗАО Илецкий карьер	Концентрат минеральный ГАЛИТ высший сорт 1т	Минералы	МКР 1 т	37000,00	Высший сорт, месторождение Илецк
5	ООО ХимПродукт	Сода пищевая ГОСТ 2156-76 500г	Сода пищевая	пачка 500 г	120,00	Упаковка 24 шт., сорт 2
6	ООО ХимПродукт	Сода пищевая ГОСТ 2156-76 25кг	Сода пищевая	мешок 25 кг	3800,00	Полипропиленовый мешок
7	ООО Сладкая жизнь	Сахар песок ГОСТ 21-94	Сахар	мешок 50 кг	2200,00	Высший сорт
8	ООО РУССОЛЬ	Соль для животноводства брикетированная 10кг	Соль для животных	брикет 10 кг	600,00	Высший сорт
		Соль пищевая				С
Добавить						
Изменить						
Удалить						
Обновить						

Редактор склада

Склад - Изменить

Товар

Количество на

Соль нитритная 0,6 комплексная 25кг

170,01

Изменить

Редактор товаров

Товары - Изменить

Поставщик

Наименование

Категория

Единица измерения

Цена за ед. товара

Описание

ООО РУССОЛЬ

Соль нитритная 0,6 комплексная 25кг

Пищевая добавка

мешок 25 кг

4200,00

Для производства мясопродуктов

Изменить

Интерфейс приложения

Список клиентов

ID	Организация	Контактное лицо	Номер телефона	Электронная почта	Адрес
1	ООО "Солёный хлеб"	Анна Пирожкова	+7 (901) 111-11-11	anna@bread.ru	Москва, ул. Булочная, 12
2	ИП Васильев	Васильев Пётр	+7 (902) 222-22-22	vasilev@meat.ru	Раменское, ул. Мясная, 5
3	ООО "Морепродукт"	Светлана Рыбкина	+7 (903) 333-33-33	sveta@seafood.ru	Калининград, наб. Приморская, 7
4	ООО "Сладкоежка"	Николай Конфеткин	+7 (904) 444-44-44	kolya@sweet.ru	Тула, ул. Шоколадная, 3
5	ООО "Чистый дом"	Екатерина Моющая	+7 (905) 555-55-55	ekaterina@clean.ru	Люберцы, ул. Уборщиков, 10
6	ООО "Хлебозавод №1"	Михаил Тестов	+7 (906) 666-66-66	misha@dough.ru	Домодедово, пр-д Пекарский, 1
7	ООО "Мясокомбинат Восток"	Татьяна Говядина	+7 (907) 777-77-77	tanya@meat-east.ru	Балашиха, ул. Скотобойная, 15
8	ООО "Супермаркет Юг"	Роман Кассир	+7 (908) 888-88-88	roman@market-south.ru	Волгоград, пр-т Стачки, 50
9	ООО "Фудсервис"	Людмила Обедова	+7 (909) 999-99-99	luda@foodservice.ru	Самара, ул. Кухонная, 22
10	ООО "Кейтеринг Плюс"	Станислав Банкетов	+7 (910) 000-00-00	stas@catering.ru	Казань, ул. Праздничная, 8
11	ООО "Сеть Кафе"	Оксана Перекусова	+7 (911) 111-22-33	oksana@cafe.ru	Нижний Новгород, ул. Фастфуд, 12
12	ООО "Пицца Манья"	Дмитрий Тесто	+7 (912) 222-33-44	dima@pizza.ru	Ростов-на-Дону, ул. Дровяная, 5
13	ООО "Кондитерская №1"	Ирина Сахарова	+7 (913) 333-44-55	irina@cake.ru	Уфа, ул. Ванильная, 7
14	ООО "Сырный рай"	Владимир Брынза	+7 (914) 444-55-66	vlad@cheese.ru	Пермь, ул. Молочная, 3
Добавить					
Изменить					
Удалить					
Обновить					

Редактор клиентов

Организация	ООО "Солёный хлеб"
Контактное лицо	Анна Пирожкова
Номер телефона	+7 (901) 111-11-11
Электронная почта	anna@bread.ru
Адрес	Москва, ул. Булочная, 12
Изменить	

Список поставщиков

ID	Компания	Контактное лицо	Номер телефона	Электронная почта	Адрес
1	ООО РУССОЛЬ	Иван Петров	+7 (495) 123-45-67	info@russol.ru	г. Новомосковск, ул. Соляная, 1
2	ЗАО Илецкий карьер	Марина Сидорова	+7 (345) 234-56-78	zakaz@ileck.ru	г. Илецк, шахта №3
3	ООО Мясной мир	Алексей Кузнецов	+7 (499) 345-67-89	supply@myasnoy.ru	Москва, пр-д Колбасный, 5
4	ООО Сладкая жизнь	Елена Федорова	+7 (812) 456-78-90	sugar@sladko.ru	Санкт-Петербург, ул. Конфетная, 10
5	ООО ХимПродукт	Дмитрий Морозов	+7 (411) 567-89-01	chem@soda.ru	Новосибирск, химзавод, 2
6	ООО Солерудник	Ольга Волкова	+7 (495) 222-33-44	geolog@solerud.ru	Тульская область, п. Галитный
7	ООО Белый кристалл	Сергей Попов	+7 (845) 333-44-55	sales@whitecrystal.ru	Саратов, ул. Промышленная, 12
8	ООО ТоргСоль	Наталья Крылова	+7 (473) 444-55-66	trade@torgsol.ru	Воронеж, ул. Складская, 8
9	ООО Южсолепродукт	Андрей Михайлов	+7 (861) 555-66-77	south@saltprod.ru	Краснодар, шоссе Нефтяников, 15
10	ООО УралХимСоль	Евгений Орлов	+7 (343) 666-77-88	ural@khim-sol.ru	Екатеринбург, пр-кт Ленина, 40
11	ООО Северсоль	Людмила Нестерова	+7 (818) 777-88-99	north@seversol.ru	Архангельск, ул. Полярная, 5
12	ООО АгроСоль	Виктор Титов	+7 (846) 888-99-00	agro@agrosol.ru	Самара, с. Солёное
13	ООО КавказСоль	Руслан Магомедов	+7 (878) 999-00-11	kavkaz@kavsol.ru	Пятигорск, ул. Горная, 3
Добавить					
Изменить					
Удалить					
Обновить					

Редактор поставщиков

Компания	ООО РУССОЛЬ
Контактное лицо	Иван Петров
Номер телефона	+7 (495) 123-45-67
Электронная почта	info@russol.ru
Адрес	г. Новомосковск, ул. Соляная, 1
Изменить	

Интерфейс приложения

Список сотрудников

Сотрудники						
	ID	ФИО	Должность	Номер телефона	Электронная почта	Дата найма
▶	1	Козлов Артем Михайлович	Менеджер по продажам	+7 (900) 111-22-33	kozlov@saltwholesale.ru	10.01.2023 0:00:00
	2	Волкова Елена Сергеевна	Бухгалтер	+7 (900) 222-33-44	volkova@saltwholesale.ru	15.02.2023 0:00:00
	3	Смирнов Дмитрий Андреевич	Складской работник	+7 (900) 333-44-55	smirnov@saltwholesale.ru	01.03.2023 0:00:00
	4	Петрова Ольга Николаевна	Администратор	+7 (900) 444-55-66	petrova@saltwholesale.ru	05.04.2023 0:00:00
	5	Иванов Максим Львович	Технический специалист	+7 (900) 555-66-77	ivanov@saltwholesale.ru	12.05.2023 0:00:00
	6	11111	1111	1111	111	13.11.2025 0:00:00
•						
Добавить						
Изменить						
Удалить						
Обновить						

Список авторизации

Авторизация				
	Сотрудник	Логин	Пароль	Уровень доступа
▶	Козлов Артем Михайлович	kozlov	123456	Админ
	Волкова Елена Сергеевна	volkova	123456	Менеджер по заказам
	Смирнов Дмитрий Андреевич	smirnov	123456	Менеджер по услугам
	Петрова Ольга Николаевна	petrova	123456	Нет доступа
	Иванов Максим Львович	ivanov	1234	Админ
	11111	1111	1111	Менеджер по заказам
•				
Добавить				
Изменить				
Удалить				
Обновить				

Редактор сотрудников

Сотрудники - Изменить

ФИО

Козлов Артем Михайлович

Должность

Менеджер по продажам

Номер телефона

+7 (900) 111-22-33

Электронная почта

kozlov@saltwholesale.ru

Дата найма

2023.01.10 00:00:00

Изменить

Редактор авторизации

Авторизация - Добавить

Сотрудник

Логин

Пароль

Уровень доступа

Нет доступа

Добавить

Заключение

В ходе выполнения дипломного проекта разработана информационная система для автоматизации оптовой торговли.

Проект включал анализ, проектирование (IDEF0, DFD, ER, Use-Case), разработку и тестирование. Система автоматизирует учёт заказов, услуг, запасов, клиентов, поставщиков, товаров и сотрудников, повышая эффективность и точность бизнес-процессов, а также обеспечивая централизованное хранение данных. Проект демонстрирует применение знаний для решения прикладных задач и представляет функциональную и надёжную систему для предприятия.

Спасибо за внимание!